

대영고 1학년 공통수학2 2026학년도 2학기 중간고사 최종 사후분석 및 다음 시험 출제예측 보고서

시험일 2026.9.29(화) · 작성 2026.9.29(통합판) · 교과서 미래엔 공통수학2 · 시험범위 Ⅰ. 도형의 방정식 전체(§1 평면좌표와 직선의 방정식, §2 원의 방정식, §3 도형의 이동) · 강사용 내부자료

분석 자료: 실제 시험지·정답해설, 교과서 문제 자료, 실전예상 1~5회·당일 최종예상 1~2회(해설·적중근거표 포함), 사전 출제경향 보고서(9.25, 2025학년도 기출 문항별 분석 포함), GPT 사후분석(교차검증용)

이번 시험의 핵심 교훈

대영고 공통수학2 출제교사는 1~11번을 교과서 중단원 마무리·본문 문제·대단원평가 원문항의 수치와 요구값만 바꿔 채우고, 12~17번은 교과서 문항 두세 개를 한 문제로 잇거나 거꾸로 묻는 방식으로 만들었다. 18~20번(15.0점)은 제공된 교과서 자료에서 직접 대응 문항을 찾을 수 없는 ‘짧은 발상형’이었다. 서답형 2문항은 모두 교과서에 ‘서술형’으로 표시된 중단원 마무리 문항을 변형했다.

2025학년도 기출과 비교하면 번호별 유형은 거의 다 바뀌었지만, 교과서 원천 문항은 7문항(4·10·11·14·16·서1·서2, 34.1점)에서 다시 쓰였다. 이 7문항은 예상시험에서 모두 ★★ 이상이었고, 직접 적중 8문항 중 5문항이 여기서 나왔다. 가장 믿을 만한 예측 근거는 ‘몇 번에 무슨 유형’이 아니라 ‘전년도에 쓰인 교과서 원문항이 다른 번호·다른 변형으로 다시 나온다’였다.

예상시험지는 앞 번호와 서답형 소재를 잘 잡아 직접 적중 8문항을 얻었다. 반면 18~20번 자리를 ‘교정 개수 함수의 합·격자점 + 넓이·원 위 점 삼각형 넓이’ 같은 긴 다단계 계산형으로 채워, 실제의 짧은 발상형(정사각형 넓이 함수, 두 접선 수직, 할선 길이)을 놓쳤다. 다음 시험은 고난도의 ‘길이’를 늘리는 것보다 ‘발상의 종류’를 늘리는 쪽으로 바뀌어야 한다.

자료 표기 원칙

- 교과서 출처는 첨부된 미래엔 공통수학2 교과서 문제 모음(J.Y.J 편집, 124문항)의 연번(#)과 코너 번호로 적었다. 코너 번호(예: §1 마무리 07)는 첨부 자료의 중단원 마무리·대단원평가를 차례로 세어 붙였다. 이 번호는 예상시험 해설의 출제근거 표기(예: ‘대단원평가03 수직이고 평행할 때 $ab' = \#109$)와 일치한다.
- 인쇄 쪽수(p.)는 첨부 교과서 자료에 없다. 사전 출제경향 보고서와 예상시험 해설에 같은 문항의 쪽수가 기록된 경우에만 함께 적었고(예: §1 마무리 08 = p.27), 기록이 없는 문항은 쪽수를 비워 두었다.
- 2025학년도 기출은 원안 PDF가 아니라 사전 출제경향 보고서(9.25)의 문항별 분석표(유형·교과서 출처)를 근거로 비교했다.
- 예상시험은 실전예상 1~5회(110문항)와 시험당일 최종적중예상 1~2회(44문항), 총 154문항이다. ‘실전 n회 m’은 실전예상 n회 m번, ‘당일 n회 m’은 최종적중예상 n회 m번이다.
- 학교 보조 프린트는 비교 자료에 없다. 그래서 18~20번을 ‘교과서 밖’이라고 단정하지 않고 ‘제공된 교과서 자료에서 직접 대응 없음’으로만 표시했으며, 실제 출처는 추측하지 않는다.

① 실제 시험 총평

중하 ~ 중	7 · 7 · 5 · 2 · 1	19 / 22	3
체감 난이도	하 · 중하 · 중 · 중상 · 상	교과서 원문항 확인(A~D) · 85.0점	교과서 직접 대응 없음 (18·19·20) · 15.0점

- 구성: 선택형 20문항 88점(3.7→5.1점, 6·7번 4.2점, 8·9번 4.3점, 10·11번 4.4점, 12·13번 4.5점, 14·15번 4.6점 동점) + 서답형 2문항 12점(6·6점). 선택형 정답 분포 ①4·②4·③5·④3·⑤4.
- 개념 난이도: 낮음. 22문항 중 14문항(하·중하)이 공식 하나나 둘을 바로 적용하는 문항이었다.
- 계산량: 중하. 계산이 긴 문항은 16번(세 직선을 차례로 결정)과 서1(부호 조건 두 개)뿐이다. 18~20번은 핵심을 보면 풀이가 3~5 줄이다.
- 시간 압박: 낮음~중간. 1~11번은 빠르게 끝나지만, 16번과 20번은 발상을 못 찾으면 시간이 크게 늘어난다.
- 문제 해석 난이도: 12번(평행이동으로 정의한 세 점 → 직각 인식), 16번(세 조건을 한 문장에), 18번(그림 + $t=k$ 정의), 19번(‘두 접선이 수직’의 도형적 의미)에서 해석 부담이 컸다.
- 객관식 후반부(15~20번): 계산보다 관찰 하나가 핵심이었다($u^2+v^2=13$ 의 정수해, t 와 $1-t$ 의 대칭, 정사각형 CATB, $AP \cdot AQ=63$). 관찰을 놓치면 계산으로 돌아가느라 시간이 크게 든다.

- 서답형: 서1은 중상(교점 좌표를 k로 나타내고 부등식 두 개 + $k \neq -8$), 서2는 중하(y축에 접함 $\Rightarrow r=2a \Rightarrow b=9$).
- 상위권 변별: 20번(유일한 상), 16번, 서1, 발상형 19번.
- 중위권 확보: 하·중하 14문항(1~11번, 13번, 18번, 서2) 60.7점이 계산만으로 확보 가능했다.
- 하위권 필수: 하 7문항(1·2·3·4·5·6·9번) 28.0점.
- 정답(직접 풀이로 검증): 1① 2③ 3③ 4⑤ 5① 6⑤ 7③ 8② 9④ 10① 11② 12④ 13① 14② 15③ 16⑤ 17③ 18④ 19⑤ 20② / 서1 44, 서2 10. 22문항 모두 학교 정답·해설과 일치한다.

② 실제 시험 문항별 분석 (PART 1)

번호	배점	단원·세부 개념	핵심 풀이 아이디어	정답	계산량	난이도	함정 요소	교과서
1	3.7	§1 수직선 위 내분점	$(1 \cdot 10 + 3 \cdot 2) / 4$	① 4	소	하	비율을 3:1로 뒤집으면 8(⑤)	B
2	3.8	§1 점과 직선 사이의 거리	$ 12 - 3 + 6 / 5$	③ 3	소	하	상수항 +6 누락 등 대입 실수 외 함정 적음	B
3	3.9	§3 점의 평행이동	$(5, a-2) = (b-1, 4) \rightarrow a=b=6$	③ 12	소	하	이동 방향 부호를 반대로 적용	B
4	4.0	§2 원 위의 점에서의 접선	$x-2y=5 \rightarrow x$ 절편 5	⑤ 5	소	하	y절편 $-5/2$ (②)와 혼동	B
5	4.1	§2 일반형 $\rightarrow$ 표준형	$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 16$	① 5	소	하	r^2 16을 r로 쓰면 17(③)	A
6	4.2	§1 무게중심	$(b+1)/3=1, (a+6)/3=3$	⑤ 5	소	하	거의 없음('일직선 위에 있지 않은'은 확 인용)	B
7	4.2	§3 원의 $y=x$ 대칭 + 직선 위의 점	중심 $(2,0) \rightarrow (0,2), 2=3 \cdot 0 + k$	③ 2	소	중하	대칭 전 중심 $(2,0)$ 을 대입($k=-6$, 선지 없음)	C
8	4.3	§3 도형의 평행이동	$(2,3) \rightarrow (1,5)$ 에서 $(-1, +2)$ 결정 후 원에 적용	②	소	중하	방향을 반대로 넣으면 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ (⑤)	C
9	4.3	§3 원의 x축 대칭	$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$ 에서 $y \rightarrow -y$	④	소	하	y축 대칭과 혼동하면 $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 1$ (③)	B
10	4.4	§1 평행한 두 직선 사이의 거리	$ 12 - k / 5 = 4 \rightarrow k=32, -8$	① 40	소	중하	절댓값의 한쪽 값만 구함	B
11	4.4	§1 두 직선의 평행·수직 조건	$-2/3 = (3a+1)/3 \rightarrow a=-1, 6+3(b+1)=0 \rightarrow b=-3$	② 3	소	중하	평행·수직 조건을 서로 바꿔 적용	B
12	4.5	§2 세 점을 지나는 원 (직각삼각형)	$\angle ABC=90^\circ \rightarrow$ 중심=빗변 AC의 중점 $\rightarrow m=10, n=3$	④ 30	소	중	직각을 못 보면 세 점 대입 연립으로 시간 소모	C
13	4.5	§3 평행이동 + y축 대칭 역추적	$(x+a)^2 + (y-b)^2 = 8 \leftrightarrow (x+2)^2 + (y-3)^2 = 13-k$	① 0	중	중하	y축 대칭 후 x좌표 부호, $13-k=8$ 처리	D
14	4.6	§3 대칭 최단거리 + §2 원 위의 점	$A'(1, -2), A'C-r=10-4$	② 6	소	중	반지름 4를 빼지 않음(10, 선지 없음)	D
15	4.6	§2 지름의 양 끝 $\rightarrow$ 원, 정수 좌표 점	$(a-5)^2 + (b+1)^2 = 13 \rightarrow (\pm 2, \pm 3), (\pm 3, \pm 2)$	③ 8	소	중	$(\pm 2, \pm 3)$ 만 세면 4(①)	C
16	4.7	§1 평행 + 수직이등분선 + 각의 이등분선	$p=12, y=-3x+4$ 와 $7x+y-3=0$ 의 교점 $(-1/4, 19/4) \rightarrow q=-55$	⑤ 5	대	중상	기울기가 양수인 이등분선 $x-7y+7=0$ 을 선택	D
17	4.8	§2 원과 직선 <보기>	중심 $(3a, 4a); \perp d=5=r; c$ $ y-l_x =16-12=4$	③ 7, 1	중	중	c에서 축까지 거리를 반대 좌표로 대입	D
18	4.9	§1 내분점·두 점 사이의 거리(도형)	$S(t)=a^2\{t^2+(1-t)^2\}$, t와 1-t 대칭 $\rightarrow S(1/2)$ 이 최소	④	소	중하	그림 눈대중으로 대소 판단	E
19	5.0	§2 접선 $\perp$ 반지름, 점과 직선 사이의 거리	CATB는 정사각형 $\rightarrow$ 중심과 현 AB의 거리 $r/\sqrt{2} = 4/\sqrt{2}$	⑤ 4	소	중	거리를 r로 두면 $2/\sqrt{2}$ (④)	E
20	5.1	§2 현의 수직이등분, 점과 직선 사이의 거리	$OA=10, AH^2-PH^2=63, AH-PH=7 \rightarrow AH=8, d=6 \rightarrow 28m^2=96m$	② 24/7	중	상	$m=0$ 해를 제외, P·Q 위치 판단	E

번호	배점	단원·세부 개념	핵심 풀이 아이디어	정답	계산량	난이도	함정 요소	교과서
서1	6	§1 두 직선의 교점, 정점을 지나는 직선	$x=(2k-20)/(k+8)<0$, $y=(8-8k)/(k+8)<0 \rightarrow 1<k<10$	44	중	중상	$k=-8$ (평행) 제외, 경계 포함 여부	B
서2	6	§2 축에 접하는 원	$r= 2a =2a \rightarrow b=9$, (2,1) 대입 $\rightarrow a=1$	10	소	중하	$r^2=4a^2+9-b$ 정리 실수	C

계산량: 소(3줄 이내) · 중(4~6줄) · 대(7줄 이상 또는 연립 두 번 이상). 교과서 등급은 ③의 분류(A 거의 직접 · B 숫자·조건 변형 · C 유형 변형 · D 여러 문제 결합 · E 신규)를 따른다.

③ 실제 시험과 교과서 출처 대조 (PART 2)

‘원본’ 칸의 #는 첨부 교과서 자료의 연번이고, p.는 사전 보고서·예상시험 해설에 기록된 인쇄 쪽이다(기록 없는 문항은 생략). 직접 대응 문항이 없는 경우 억지로 연결하지 않고 ‘직접 대응 없음’으로 적었으며, 관련 개념만 괄호에 표시했다.

실제	원본(코너·번호·연번)	등급	교과서 원문의 핵심	실제 시험에서 바뀐 부분
1	§1 중단원 마무리 02(1) (#31, p.26) · 본문 문제2 (#7)	B	수직선 위 A(-2), B(8), 선분 AB를 3:2로 내분하는 점	두 점과 비율만 교체(A(2), B(10), 1:3), 5지선다
2	§1 중단원 마무리 04 (#33) · 본문 문제1 (#25, p.24)	B	점 (4,2)와 직선 $3x-4y+11=0$ 사이의 거리	점·직선 수치만 교체
3	§3 중단원 마무리 01 (#95, p.54)	B	점 (2,-1)을 x축 a, y축 b만큼 이동한 점이 (-5,2) $\rightarrow$ a, b	미지수 위치를 이동량 $\rightarrow$ 점 좌표로 옮기고 a+b로 묻기
4	§2 본문 문제4 (#61, p.38) (같은 원: 문제5 #63)	B	원 $x^2+y^2=9$ 위의 점에서의 접선 / #63은 점 (3,-1)에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선	원 $x^2+y^2=5$ 와 점 (1,-2)(#63 접선의 접점 중 하나)로 교체, 접선의 x절편 묻기
5	§2 중단원 마무리 02 (#66, p.40)	A	$x^2+y^2+6x-8y+9=0$ 의 중심 (a,b), 반지름 r일 때 a+b+r	식·요구값 동일, 5지선다로만 바꿈
6	§1 중단원 마무리 07 (#36, p.27)	B	A(-1,2), B(3,5), C(a,b)의 무게중심이 (1,1)일 때 a+b	미지수를 두 점에 나눠 배치, 무게중심 (1,3), 비공선 조건 추가
7	§3 본문 예제2 (#91) + §3 마무리 05 (#99) 구조	C	원의 $y=x$ 대칭 / 이동한 점이 직선 위에 있을 때 상수	‘대칭한 원의 중심이 직선 위’ 조건으로 한 문항에 연결
8	§3 본문 예제1 (#80) + 문제3 (#82, p.46)	C	원의 평행이동 / 이동 전후 원으로 이동량 a, b 결정	이동 규칙을 ‘점 (2,3)을 (1,5)로 옮기는’ 형태로 제시한 뒤 원에 적용
9	§3 본문 문제2(2) (#89, p.51)	B	$x^2+y^2-4x+10y-7=0$ 을 x축·y축·원점에 대칭	식 교체, x축 대칭 하나만, 표준형 선지
10	§1 중단원 마무리 08 (#37, p.27) · 본문 문제2 (#26)	B	평행한 $2x+3y-1=0$, $2x+3y-k=0$ 사이의 거리 $\sqrt{13} \rightarrow k$ 모두	직선·거리 교체, ‘k의 값 모두’ $\rightarrow$ ‘k의 값의 차’
11	대단원평가 03 (#109, p.57)	B	한 직선이 다른 직선과 수직이고 또 다른 직선과 평행할 때 ab	직선·계수 교체(평행 조건을 먼저), 요구값 ab 유지
12	§2 본문 예제2 (#48, p.32) + 생각 넓히기 (#53)	C	세 점 A(1,5), B(2,4), C(-1,1)을 지나는 원 (이 세 점도 $\angle B=90^\circ$) / 직각이면 빗변이 지름	세 점을 평행이동으로 정의하고, 중심을 주어 m, n을 역산
13	§3 대칭이동 문제3 (#90) + 평행이동 문제3 (#82)	D	평행이동 후 x축 대칭한 원 / 옮긴 원이 일반형과 같음 $\rightarrow$ a, b	y축 대칭으로 바꾸고 일반형과 비교해 a, b, k를 한꺼번에 결정
14	대단원평가 18 (#124, p.59) + §2 마무리 07 (#71, p.41)	D	대칭으로 꺾인 경로의 최솟값 / 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대·최소	x축 대칭 + (중심까지 거리 - 반지름)을 한 문항에 결합
15	§2 본문 문제2 (#47) · 예제1 (#46, p.31)	C	A(-4,0), B(8,-6)을 지름의 양 끝으로 하는 원	원의 방정식 뒤에 ‘a, b가 모두 정수인 점의 개수’ 추가
16	§1 예제1 (#17, p.19) + 생각넓히기 (#22, p.21) + 대단원평가 05 (#111, p.57)	D	평행한 직선 / 선분의 수직이등분선 / ‘각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 음수인 직선’	세 원문항을 조건 (가)(나)로 연결, 교점을 지나는 평행선. #111의 문구를 그대로 사용
17	§2 마무리 10 (#74, p.41) + 본문 예제1 (#56)	D	원이 x축과 만나는 두 점 사이 거리 8 / 원과 직선의 위치 관계	문자 포함 원(중심 (3a,4a))으로 보기 3개 구성. $\neg$ ‘중심의 자취’는 원문항에 없음

실제	원본(코너·번호·연번)	등급	교과서 원문의 핵심	실제 시험에서 바뀐 부분
18	제공 자료에서 직접 대응 없음 (개념: §1 내분점, §1 준비학습 피타고라스 #2)	E	—	정사각형 변의 내분점으로 만든 정사각형 넓이 $S(t)$ 비교
19	제공 자료에서 직접 대응 없음 (개념: 접선 ⊥ 반지름, §2 준비학습 #42 그림, 점과 직선 사이의 거리)	E	—	두 접선이 수직 → 정사각형 → 중심과 현의 거리 $r/\sqrt{2}$
20	제공 자료에서 직접 대응 없음 (개념: 중심에서 현에 내린 수선, 점과 직선 사이의 거리)	E	—	원 밖의 점에서 그은 할선의 길이 $AP=7$ 로 기울기 결정
서1	§1 중단원 마무리 10 [발견·서술형] (#39, p.27)	B	$y=-x+3$ 과 $y=kx+3k+2$ 가 제1사분면에서 만날 때 k 의 범위	직선 교체(정점 (2,1)), 제3사분면, 범위 → ‘자연수의 합’
서2	§2 중단원 마무리 06 [서술형] (#70, p.41) · 대단원평가 12 (#118)	C	x 축· y 축에 동시에 접하고 점 (2,1)을 지나는 원	같은 점 (2,1). 조건을 y 축에 접함 하나로 줄이고 일반형 계수 a, b 를 묻기

④ 출제 원천 비율

분류	문항	문항 수(비율)	배점
A 교과서 거의 직접 출제	5	1 (4.5%)	4.1점
B 교과서 숫자·조건 변형	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 서1	9 (40.9%)	38.7점
C 교과서 유형 변형	7, 8, 12, 15, 서2	5 (22.7%)	23.6점
D 교과서 여러 문제 결합	13, 14, 16, 17	4 (18.2%)	18.6점
E 교과서 개념 기반 신규	18, 19, 20	3 (13.6%)	15.0점
합계		22	100.0점

- 교과서 중심 정도: A+B 10문항 42.8점, A~D 19문항 85.0점. 교과서에 원문항이 있는 문항이 22문항 중 19문항이고, 없는 3문항은 모두 18~20번 최고 배점 구간에 있다.
- 원천 코너(대표 원본 기준): 중단원 마무리 9문항(1·2·3·5·6·10·17·서1·서2), 본문 예제·문제 7문항(4·7·8·9·12·13·15), 대단원평가 3문항(11·14·16), 직접 대응 없음 3문항.
- 원문을 거의 그대로 남긴 흔적: 5번(식 전체), 서2(점 (2,1)), 4번(원 $x^2+y^2=5$), 16번(‘기울기가 음수인’ 문구).
- 서술형 표시 문항: 교과서에 ‘서술형’으로 표시된 문항이 서답형 2문항의 원천이 됐다(#39, #70).
- 단원별: §1 8문항 36.1점(1·2·6·10·11·16·18·서1) · §2 8문항 38.1점(4·5·12·15·17·19·20·서2) · §3 6문항 25.8점(3·7·8·9·13·14).
- 계산: $4.1+38.7+23.6+18.6+15.0 = 100.0$ 점, $1+9+5+4+3 = 22$ 문항.

시험 전 예측의 정확도 (적중근거표 기준)

시험 전 예측	실제	판정
형식: 선택형 20(88점) + 서답형 2(12점), 3.7→5.1점	동일	정확히 적중
중단원 마무리·대단원평가 선호	마무리 9 + 대단원평가 3 = 12문항. 단 본문 예제·문제도 7문항	대체로 적중(본문 과소평가)
숫자·발문 변형 위주	A+B 10문항, C 5문항	적중
‘보통 이하’로 제외(세 직선 삼각형 X, 내심, 넓이 자연수 점)	셋 다 미출제	적중
번호별 고정 유형(1 거리, 2 대칭, 18 대칭 최단, 19 교점 개수 함수, 20 각이등분+격자점)	번호까지 맞은 것은 17번 <보기>뿐. 대칭 최단은 14번, 정점 직선은 서1, 두 축 접원은 서2, 각이등분은 16번으로 이동	빚나감

시험 전 예측	실제	판정
원이 되기 위한 조건(5번)·포물선 평행이동(13번)·직각삼각형 경우분류(15번) ‘매우 높음/높음’	세 유형 모두 미출제	빗나감
18~20번은 교과서 발전 문항 변형	교과서 직접 대응이 없는 짧은 발상형 3문항	빗나감
서답형: 원 밖의 점에서 그은 접선 / 교점을 지나는 직선	정점 직선의 사분면 조건(§1 마무리 10) / 축에 접하는 원(§2 마무리 06), 둘 다 교과서 서술형 표시 문항	유형 빗나감 (원천 코너는 적중)
[사전 보고서] 교과서 서술형은 객관식 중후반이나 서답형으로 거의 그대로 옮긴다	서1 ← #39(발전·서술형), 서2 ← #70(서술형)	적중
[사전 보고서] 같은 교과서 문항을 다른 학기·다른 방식으로 다시 쓴다	2025 기출의 교과서 원천 7개가 2026 7문항(34.1점)에 재사용(⑤ 참조)	적중(가장 유효)
[사전 보고서] 공통수학1 이차부등식 결합(원이 될 조건)	원이 될 조건은 미출제. 서1에서 $(k-10)(k+8)<0$ 꼴 이차부등식으로 결합	부분 적중(위치 이동)
[사전 보고서] 자료 선호: 중단원 마무리 > 대단원평가 > 본문	마무리 9 > 본문 7 > 대단원평가 3	부분 적중
[사전 보고서] 13~16번에 경우분류형이 모여 중반 체감 난도 상승	경우분류형 거의 없음. 12~17번은 결합·역방향형	빗나감

- **잘 본 것:** 시험의 형식, 교과서 코너 중심 출제, 숫자·발문 변형 방식, 1~11번에 나올 기본 유형 목록.
- **놓친 것:** ① 최고 배점 18~20번이 교과서 직접 대응이 없는 짧은 발상형이라는 점, ② 예상 고난도 유형(대칭 최단·정점 직선·축 접 원·각이등분)이 실제로는 한 단계 낮은 번호와 난이도로 내려온 점, ③ 서답형이 교과서 ‘서술형’ 표시 문항에서 나오는 경향, ④ 본문 예제·문제의 비중.
- **원인:** 2025학년도 기출의 ‘번호별 고정 유형’ 가설을 이번 시험에 그대로 옮겼고, 18~20번을 교과서 발전 문항을 늘린 계산형으로 만 설계했다. 반대로 ‘같은 교과서 원천 재사용’ 가설은 맞았고, 직접 적중의 대부분이 여기서 나왔다.

⑤ 2025 → 2026 출제 변화와 교과서 원천 재사용

2025학년도 2학기 중간고사(공통수학2) 정보는 사전 출제경향 보고서(9.25)의 문항별 분석표에서 가져왔다. 원천 번호는 같은 문항을 이 보고서의 연번으로 옮긴 것이다.

같은 교과서 원천이 두 해 모두 쓰인 문항

교과서 원천	2025 기출	2026 실제	변화	예상 판정
§1 마무리 08 (#37, p.27) 평행한 두 직선 사이 거리	6번: $x+3y, \sqrt{10}$, ‘모두 더하면’	10번: $3x+4y$, 거리 4, ‘k값의 차’	요구값 합 → 차, 6 → 10번	★★★
대단원평가 03 (#109, p.57) 수직·평행 동시 조건	9번: 계수 교체, $ab \rightarrow a+b$	11번: 계수 교체, ab 유지	9 → 11번	★★★
§2 문제4 (#61, p.38) 원 위의 점에서의 접선	10번: 접선에 수직인 직선	4번: 접선의 x 절편	난도 하향, 10 → 4번	★★★
대단원평가 18 (#124, p.59) 대칭 최단거리	18번: 두 경로 비교(상)	14번: 끝점을 원 위의 점으로(중)	난도 하향 + 원과 결합, 18 → 14번	★★★
§1 마무리 10 [발전·서술형] (#39, p.27) 사분면 교점	16번: 제1사분면, 정수 개수	서답형1: 제3사분면, 자연수의 합	객관식 → 서답형	★★★
§2 마무리 06 [서술형] (#70, p.41) 축에 접하는 원	14번: 점 $(4, -2)$, 반지름 ‘모두 고려면’	서답형2: 원문 점 $(2, 1)$, y 축만 원	객관식 → 서답형, 원문 수치 복원	★★
대단원평가 05 (#111, p.57) 각의 이등분선(기울기 부호)	20번: 이등분선+격자점+넓이(최상)	16번: 수직이등분선·평행과 결합(중상)	난도 하향, 20 → 16번	★★
§2 마무리 07 (#71, p.41) 원 위의 점과 직선 거리	17번 <보기>(07+11 결합)	14번의 한 요소	보기 → 최단거리 결합	(14번)

- **재사용 규모:** 2026 22문항 중 7문항(4·10·11·14·16·서1·서2, 34.1점)이 2025 기출과 같은 교과서 원천이다. 이 7문항은 예상시험에서 모두 ★★ 이상이었다(★★★ 5, ★★ 2).

- **재사용 방식:** 번호는 그대로 두지 않았다(7문항 모두 번호 이동). 2025 고난도 원천(16·18·20번)은 2026에서 난도를 낮춰 중반(14·16번)이나 서답형으로 옮겼고, 2025 객관식 원천 2개(#39, #70)는 서답형이 됐다. #70은 2025에 바꿨던 점을 교과서 원래 점(2,1)로 되돌렸다.

번호 구간별 변화

구간	2025	2026	판정
1~5	거리·원점대칭·무계중심·원의 방정식·원이 될 조건(k 이차부등식)	수직선 내분·점과 직선 거리·점의 평행이동·접선 x절편·원의 중심과 반지름	기본 공식형은 유지, 유형은 교체
6~10	평행선 거리·평행이동 후 $y=x$ 대칭·무계중심+직선·수직평행·접선에 수직인 직선	무계중심·원의 $y=x$ 대칭·원의 평행이동·원의 x축 대칭·평행선 거리	도형의 이동 비중 증가
11~15	수직이등분선과 점 거리·대칭 직선이 넓이 이동 분·포물선 평행이동·두 축 접원·직각삼각형 경우 분류	평행수직·직각삼각형 외접원·이동 역추적·최단거리·원·원 위 격자점	경우분류형 → 결합·관찰형
16	사분면에서 만날 정수 k 개수	평행+수직이등분선+각이등분선	16번 원천은 서답형1로 이동
17	<보기> 원 위 점과 직선 거리·넓이	<보기> 문자 포함 원(자취·접합·현)	형식 유지(유일한 번호 고정)
18	대칭 최단거리 두 경로 비교	정사각형 내분점 넓이 함수	완전 교체
19	교점 개수 함수 $N(k)$ 의 합	두 접선 수직 → 반지름	완전 교체
20	각의 이등분선+격자점+넓이	할선 길이 → 기울기	완전 교체
서1	원 밖의 점에서 그은 접선(생각넓히기)	사분면 k 범위(마무리 10 서술형)	전년 16번 원천
서2	교점을 지나는 평행선(마무리 09 서술형)	축에 접하는 원(마무리 06 서술형)	서술형 표시 문항 유지, 전년 14번 원천

항목	2025 (사전 보고서)	2026 (본 분석)
난이도 분포	하 4 · 중하 3 · 중 7 · 중상 4 · 상 3 · 최상 1	하 7 · 중하 7 · 중 5 · 중상 2 · 상 1
교과서 추적	22/22(외부형 0)	19/22(직접 대응 없음 3: 18·19·20번)
원천 코너	중단원 마무리 10 · 대단원평가 6 · 본문 6	중단원 마무리 9 · 본문 7 · 대단원평가 3
경우분류형	13~16번에 집중	거의 없음(15번 격자점 세기 정도)
서답형 원천	생각넓히기 1 + 서술형 표시 1	서술형 표시 2

- **유지된 것:** 형식·배점(2025-2 중간, 2026-1 중간·기말, 2026-2 중간 네 시험 동일), 17번 <보기>, 교과서 원천 재사용, 서답형의 교과서 서술형 표시 문항 원천, 시험마다 원문을 거의 그대로 쓴 문항 1~2개(2026-1 중간 5번·기말 10번, 2026-2 5번).
- **바뀐 것:** 번호별 유형 고정 해체, 전체 난도 하향(두 보고서의 난이도 척도가 조금 달라 참고용이지만, 13~16번 경우분류형과 최상 문항이 빠진 것은 분명하다), 19·20번이 교과서 발전 문항 심화형에서 직접 대응 없는 발상형으로 교체.
- **제작 시사점:** 예상문제의 1순위 원본 풀은 **직전 같은 과목 기출에 쓰인 교과서 원천 목록**이다. 다만 번호·난도·문항 형태(객관식↔서답형)는 바뀐다고 가정한다.

⑥ 예상시험지 적중도 검증 (PART 3)

판정 기준:
★★★★ 직접 적중(발문·조건 구조·풀이·요구값이 거의 같고 숫자나 일부 조건만 다름) ·
★★ 유형 적중(외형은 다르지만 핵심 아이디어와 풀이 흐름이 상당히 같음) ·
★ 개념 대비(같은 개념을 연습한 정도) ·
X 비적중(같은 단위·공식 수준).
예상문항 154개 전체에서 실제 문항마다 가장 가까운 문항을 대표로 골랐다.
예상 해설의 풀이 방법까지 확인해 판정했다(예: 12번은 예상 해설이 연립 풀이라 ★).

실제	실제 문제 핵심	대응 예상 (대표)	추가 유사	판정	유사점	차이점
1	수직선 위 내분점	당일 1회 3	실전 3회 1, 실전 1회 3	★★★★	두 점과 비율 → 내분점 공식 한 번 (당일 1회 3은 비율도 1:3)	예상은 좌표평면, 실제는 수직선(더 쉬움)
2	점과 직선 사이 거리 계산	실전 4회 5	실전 1회 6	★★	같은 공식, 절댓값 처리	예상은 거리 조건 → 미지수(역방향)만 있고 정방향 기본형이 없음

실제	실제 문제 핵심	대응 예상 (대표)	추가 유사	판정	유사점	차이점
3	평행이동 결과로 미지수 결정	실전 5회 7	당일 2회 2	★★	이동 결과 좌표에서 미지수 역산 → 합	예상은 대칭이동 한 단계 추가, 미지수가 원래 점에만 있음
4	원 위의 점에서의 접선의 x절편	실전 5회 10	실전 1회 10, 당일 1회 10	★★★	원 $x^2+y^2=5$ 와 점 (1,-2)까지 동일, 접선 $x-2y=5$	예상은 두 절편으로 삼각형 넓이, 실제는 x절편만
5	일반형 → 중심·반지름 → $a+b+r$	실전 2회 4	실전 4회 4, 당일 1회 4	★★★	'중심 (a,b), 반지름 r, $a+b+r$ ' 발문 동일	식의 계수만 다름
6	무게중심 → 미지수 합	실전 2회 3	실전 5회 3	★★★	$A(-1,4), B(3,a), C(b,-2) \leftrightarrow$ 실제 $A(-1,a), B(2,4), C(b,2)$: 미지수 배치·요구값 같음	수치만 다름
7	대칭한 원의 중심이 직선 위	당일 1회 7	당일 1회 12, 실전 1회 12, 실전 2회 17ㄱ	★★	원의 $y=x$ 대칭으로 중심 이동 / 중심이 직선 위 → 상수(각각 연습)	두 요소를 한 문항에 이은 예상은 없음(당일 1회 12는 직선을 대칭)
8	이동 규칙 결정 → 원에 적용	실전 1회 13	당일 1회 13, 실전 4회 7, 실전 5회 18	★★	한 도형의 이동으로 평행이동을 확정 한 뒤 다른 도형에 적용	실제는 점 하나로 결정(훨씬 짧음). 예상은 원·포물선으로 결정
9	일반형 원의 x축 대칭	실전 3회 7	실전 1회 7, 당일 2회 12	★★	대칭한 원의 방정식을 표준형 선지에서 고르기	예상은 평행이동+y축 대칭이고 표준형에서 출발
10	평행한 두 직선 거리 → k	당일 1회 6	실전 3회 6, 실전 5회 6	★★★	거리 조건 → 상수의 차 → k 두 값	합 → 차, 예상은 계수가 2배인 직선
11	평행+수직 조건 → ab	당일 1회 9	실전 5회 9, 실전 1회 9	★★★	한 직선이 한쪽과 평행, 다른 쪽과 수직 → 두 미지수	요구값 $a+b \rightarrow ab$, 평행·수직 순서
12	직각삼각형 외접원 중심 → m, n	실전 2회 서1	당일 2회 서1	★	세 점을 지나는 원(실전 2회 서1의 세 점도 직각삼각형)	예상 해설은 연립 풀이. '직각 → 빗변 중점'과 중심 → 미지수 역산은 없음
13	평행이동+대칭 결과를 일반형과 비교	실전 4회 7	실전 1회 7, 실전 3회 7	★★	이동한 원 = 주어진 일반형 → 계수 비교	실제는 y축 대칭 추가 + k(반지름)까지 결정
14	x축 위 P, 원 위 Q: $AP+PQ$ 최소	실전 4회 18	실전 1회 18, 실전 5회 17ㄱ	★★★	구성·그림·풀이 동일(A를 x축 대칭 → 중심까지 거리 - r)	$A(2,3) \cdot$ 원 $(x-6)^2+(y-5)^2=4 \rightarrow A(1,2) \cdot$ 원 $(x-7)^2+(y-6)^2=16$
15	지름 원 위 정수 좌표 점 개수	실전 1회 4	실전 4회 11	★	지름의 양 끝 → 원의 방정식	$u^2+v^2=13$ 의 정수해 세기는 154문항에 없음
16	수직이등분선∩각이등분선(기울기 음수) → 평행선	당일 1회 20	당일 1회 11·8, 실전 5회 20·15, 실전 1회 8	★★	각이등분선을 기울기 부호로 고르기, 수직이등분선, 한 점을 지나는 평행선을 모두 연습	세 절차를 한 문항에 이은 예상은 없음. 당일 1회 20은 격자점·넓이까지 간 과한 버전
17	문자 포함 원 <보기>	실전 4회 17	실전 3회 19, 실전 5회 14	★★	문자 포함 원의 성질을 보기로 판단, 축과 만나는 현(실전 3회 19)	ㄱ '중심의 자취'는 없음. 예상 보기는 두 축에 접하는 성질 위주
18	정사각형 내분점 넓이 비교	—	—	×	—	도형을 좌표·거리로 바꾸는 문항이 154 문항 중 없음
19	두 접선 수직 → r	실전 4회 20	실전 3회 12, 당일 2회 11	★	접선 ⊥ 반지름으로 만든 사각형, 현과 중심의 거리	'수직 → 정사각형 → $r/\sqrt{2}$ ' 발상은 없음
20	할선 길이 → 기울기	당일 2회 11	실전 3회 12, 실전 5회 11	★	현의 길이 ↔ 중심과 직선 사이 거리	원 밖 점의 할선, $AH^2-PH^2=OA^2-r^2$ 발상 없음
서1	정점 직선과 사분면 교점	당일 1회 16	실전 3회 16, 실전 1회 16	★★★	정점을 지나는 직선 + 사분면 교점 조건 + 정수 조건	제1 → 제3사분면, 개수 → 자연수의 합, 객관식 → 서답
서2	축에 접하는 원 + 한 점을 지남	실전 1회 14	당일 1회 14, 실전 3회 4, 실전 5회 서2	★★	축에 접함 ⇒ 반지름 = 중심 좌표 , 점 대입	실제는 일반형 계수 a, b, y축 하나(이차 방정식이 없어 더 쉬움)

판정	문항	문항 수	배점
★★★ 직접 적중	1, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 서1	8	35.4점
★★ 유형 적중	2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 서2	9	40.5점

판정	문항	문항 수	배점
★ 개념 대비	12, 15, 19, 20	4	19.2점
X 비적중	18	1	4.9점

- **엄격 적중률** = 직접 적중 8 ÷ 22 = **36.4%**(배점 35.4점).
- **실전 대비율** = (직접 8 + 유형 9) ÷ 22 = 17 ÷ 22 = **77.3%**(배점 75.9점).
- 계산: 35.4+40.5+19.2+4.9 = 100.0점. 이 비율은 예상문항 154개를 모두 합친 POOL 기준이다. 한 회차만 풀었을 때의 성과는 아래 표에 따로 적었다.

회차별 단독 성과 (한 시험지만 풀었을 때)

회차	★★★ 연결 문항	★★ 연결 문항	★★★★★★ (배점)	평가
실전 1회	2 (1, 4)	10 (2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 서1, 서2)	12 (53.9)	이동·최단거리·서답형 소재를 가장 넓게 걸침
실전 2회	2 (5, 6)	3 (7, 9, 14)	5 (21.4)	원 일반형·무계중심 기본형만 직접 적중
실전 3회	3 (1, 10, 서1)	5 (4, 9, 11, 13, 서2)	8 (37.3)	사분면 조건(서1)·평행한 두 직선
실전 4회	1 (14)	6 (2, 5, 8, 13, 17, 서2)	7 (32.1)	14번과 거의 같은 문항, 문자 포함 원 보기
실전 5회	2 (4, 11)	7 (3, 7, 8, 10, 14, 16, 서2)	9 (40.5)	4번과 같은 원·같은 점, 16번 발상
당일 1회	5 (1, 4, 10, 11, 서1)	6 (5, 7, 8, 13, 16, 서2)	11 (50.3)	직접 적중 최다, 압축 효율 최고
당일 2회	0	4 (3, 7, 11, 14)	4 (17.1)	역질문형 위주로 실제와 가장 멀었음

실전 1~5회 한 회 평균 ★★★ 2.0문항, ★★★★ 8.2문항. 실전 1~5회만 합쳐도 ★★★ 8문항이 모두 나오며, 당일 1~2회는 새 직접 적중을 더하지 못했다. 대신 당일 1회는 직접 적중 5문항을 시험지 한 장에 모았다. 회차 단독 성과(평균 2문항)와 POOL 성과(8문항)의 차이는 문항 수를 많이 만든 효과이다. 한 회차 시험지의 정확도가 높았다는 뜻은 아니다.

⑦ 예상시험지에서 특히 잘 대비된 문제 (PART 4)

◎ = 실제 시험 전에 풀었다면 거의 그대로 도움이 되었을 수준 · ○ = 풀이 흐름이 바로 떠올랐을 수준

표시	예상문항	실제	유사했던 점	미리 풀었다면 받았을 도움
◎	실전 4회 18	14번	점 A, x축 위 P, 원 위 Q, AP+PQ 최솟값. 구성과 그림 동일	A를 x축에 대칭 → 중심까지 거리 - 반지름을 바로 적용, 1분 풀이
◎	실전 5회 10	4번	원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 (1,-2)에서의 접선. 원과 점이 같음	접선 $x-2y=5$ 를 이미 구해 본 상태, x절편만 읽으면 됨
◎	실전 2회 3	6번	세 꼭짓점에 미지수를 나눠 둔 무계중심 → a+b	같은 식 세우기, 수치만 교체
◎	실전 2회 4	5번	일반형 → 중심 (a,b), 반지름 r, a+b+r	발문까지 같아 r ² /r 혼동 함정을 미리 경험
◎	당일 1회 16 · 실전 3회 16	서1	정점을 지나는 직선과 다른 직선이 특정 사분면에서 만날 조건	정점 (2,1)을 찾고 교점 좌표 부호 조건 두 개를 세우는 과정을 그대로 서술
◎	당일 1회 9 · 실전 5회 9	11번	한 직선이 한쪽과 평행, 다른 쪽과 수직	조건 두 개를 바로 연립
◎	당일 1회 6 · 실전 3회 6	10번	평행한 두 직선 거리 조건 → k 두 값	절댓값 두 경우를 모두 챙기는 습관
◎	당일 1회 3 · 실전 3회 1	1번	선분의 내분점	공식 적용 확인
○	실전 4회 7 · 실전 1회 7	13번	이동한 원을 일반형과 비교 / 평행이동 후 대칭	대칭 후 부호 처리 순서를 알고 있어 실수 감소
○	실전 1회 13 · 당일 1회 13	8번	이동 규칙을 먼저 확정하고 다른 도형에 적용	점 (2,3)→(1,5)에서 (-1,+2)를 읽는 흐름

표시	예상문항	실제	유사했던 점	미리 풀었다면 받았을 도움
○	당일 1회 20 · 실전 5회 20	16번	두 각의 이등분선 중 기울기 부호로 하나 고르기	16번의 가장 까다로운 단계를 이미 연습
○	실전 4회 17 · 실전 3회 19	17번	문자 포함 원 보기 / $x \cdot y$ 축과 만나는 현의 길이 비교	c 의 축과의 현 길이 계산이 바로 연결
○	실전 1회 14 · 당일 1회 14	서2	축에 접하는 원 + 한 점을 지남	r =중심 좌표 설정이 바로 떠오름

⑧ 예상시험지의 실패 및 누락 분석 (PART 5)

대비 효율이 낮았던 문항 (실제 미출제 유형)

유형	예상문항 위치	수	판단
원이 되기 위한 조건(k 의 범위·개수)	실전 1·3·5회 5, 당일 1·2회 5	5	5번 자리에 매번 고정. 같은 유형 과잉 반복
원·직선 교점 개수 함수 $f(k)$ 의 합, 위치 관계 k 개수	실전 1회 19, 당일 1회 19, 당일 2회 20, 실전 2회 6, 실전 4회 16, 실전 5회 12, 당일 2회 16	7	실제는 17 $\perp$ 접합 판정뿐. 계산 과다
격자점 + 넓이 결합(각이등분 삼각형, 넓이가 자연수인 점)	당일 1회 20, 실전 5회 20, 실전 2회 20	3	실제 20번보다 어렵고 계산만 길다
원 위의 점과 삼각형 넓이의 최대·최소	실전 3회 18, 실전 5회 18, 실전 1회 17 $\perp$, 당일 1회 17 $\perp$	4	미출제
현의 길이가 자연수인 현의 개수	실전 4회 19, 당일 2회 19	2	미출제
직각삼각형이 되는 a 경우분류	실전 1·4회 15, 당일 1·2회 15	4	실제 12번은 직각이 이미 주어진 형태. 같은 유형 4회 반복
포물선 꼭짓점으로 평행이동 결정	당일 1회 13, 실전 3회 서2, 실전 5회 18	3	실제 8번은 점 하나로 결정
서답형 3종(원 밖의 점에서 그은 접선, 교점을 지나는 직선, 원점과의 거리가 주어진 직선)	실전 1회 서1, 당일 1회 서1, 실전 4회 서2, 당일 1회 서2, 실전 2회 서2, 당일 2회 서2	6	서답형 유형 예측이 빗나감
세 점을 지나는 원(서답형)	실전 2회 서1, 당일 2회 서1	2	실제는 객관식 12번에 역방향으로만 나옴
정점을 지나는 직선의 성질 보기·최대 거리	실전 3회 17, 실전 2회 19, 당일 2회 17	3	정점은 서1의 풀이 도구로만 쓰임
내심·세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건·넓이 이등분	실전 3회 20, 실전 2회 9, 실전 2회 16	3	제작 당시에도 '보통 이하'로 본 유형

- **합계 약 42문항(154문항의 27%)**이 실제로 나오지 않은 유형에 쓰였다.
- **실제보다 지나치게 어려웠던 문항:** 당일 1회 20·실전 5회 20(각이등분 + 격자점 세기 + 넓이), 실전 1회 19($f(k)=2$ 인 정수 개수와 $f(k)=1$ 인 k 의 합), 실전 2회 19($M+5\alpha$). 실제 최고 난도인 20번보다 풀이가 두 배 이상 길다.
- **교과서 출제 성향과 맞지 않았던 방향:** 교과서에 원문항이 없는 '교점 개수 함수의 합', '격자점+넓이'를 번호 고정 유형으로 만들었다. 이번 출제교사는 교과서 직접 대응이 없는 문항을 짧은 발상형으로만 냈다.
- **초반 번호의 과잉 변형:** 2·3·9번처럼 교과서 문항을 거의 그대로 내는 자리까지 역질문이나 두 단계로 만들어, 실제보다 한 단계 어려운 예상이 많았다(2·3·9번이 ★★에 그친 이유).

실제 시험에 출제됐지만 충분히 대비하지 못한 유형 (핵심)

실제	놓친 유형	대비가 부족했던 이유	다음 제작 시 추가할 문제	분량
18	도형 속 내분점 → 넓이·길이를 t 의 함수로 비교	도형을 좌표·거리로 바꾸는 문항이 154문항 중 0	정사각형·직사각형·삼각형 변의 내분점으로 만든 도형의 넓이 $S(t)$ 비교·최소(t 와 $1-t$ 의 대칭 활용)	회차당 1
19	두 접선이 수직(또는 특정 각) → 사각형 모양 → 중심과 직선의 거리	접선을 방정식으로만 다루고 '각 조건 → 도형' 번역 연습이 없음	두 접선 수직·접선이 이루는 각·접선 길이 조건 → 정사각형/직각삼각형 → 점과 직선 사이의 거리	회차당 1

실제	농친 유형	대비가 부족했던 이유	다음 제작 시 추가할 문제	분량
20	원 밖의 점에서 그는 할선: 중심에서 내린 수선 + 피타고라스	현 문항이 모두 '직선과 원이 만나는 현' 계산형이고 AP·AQ 관계가 없음	원 밖 점 A와 AP 또는 PQ 조건 → 수선의 발 H → 중심과 직선 거리 → 기울기	회차당 1 (19~20번)
15	원 위의 점수 좌표 점 개수 ($u^2+v^2=N$)	격자점을 삼각형 내부로만 만들	지름의 양 끝·중심·반지름으로 원을 정한 뒤 원 위·원 내부의 점수 좌표 점 세기	2회차에 1
12	직각 → 외접원 중심 = 빗변 중점, 중심 → 미지수 역산	세 점을 지나는 원을 서답 연립형으로만 제작	이동·대칭으로 정의한 세 점 + 중심(또는 반지름)을 주고 미지수 구하기	2회차에 1
16	교과서 기본 작도 세 개를 (가)(나)로 연결	요소별로만 제작했고, 결합형은 격자점까지 과하게 확장	평행 조건 + 수직이등분선 + 각이등분선(기울기 부호 지정)의 교점 → 직선의 계수	회차당 1 (15~17번)
2·3	공식을 한 번 적용하는 정방향 기본형	초반 번호도 역질문·두 단계로 만들	1~5번 중 2~3문항은 교과서 문제의 숫자만 바꾼 정방향형	회차당 2~3

⑨ 실제 출제자의 출제 습관 (PART 6)

항목	관찰	근거 수준
교과서 활용 비중	A~D 19문항 85.0점. 교과서에 직접 대응이 없는 문항은 18~20번 3문항(15.0점)뿐	확실
숫자 변형	A+B 10문항. 식·점만 교체(5번은 식 그대로, 4번은 원 그대로)	확실
조건 변형	미지수 위치 이동(3·6번), 요구값 교체(10번 모든 k → 차, 4번 접선 → x절편), 조건 축소(서2 두 축 → y축)	확실
기본문제 변형 방식	원문항의 풀이 경로는 유지하고 묻는 값만 한 단계 바꿈	확실
계산형 : 사고형	계산형 15(1~11, 13, 16, 서1, 서2) : 사고형 7(12, 14, 15, 17, 18, 19, 20)	확실
객관식 후반	15 격자점 관찰, 16 세 조건 결합, 17 보기, 18~20 교과서 직접 대응 없는 발상형	확실
고난도 제작 방식	교과서 직접 대응 없는 '성질 하나'(t와 1-t 대칭, 두 접선 수직 = 정사각형, 할선과 수선)로 만들고 계산은 짧게 유지	이번 시험에서 확인
보기형	17번 1문항. 문자 포함 원 → $\neg$ 일반 성질, $\perp \cdot \parallel$ 특수값 대입 계산	확실
도형 문제	그림은 18번(정사각형)과 20번(원과 할선) 두 문항에만. 교과서 그림 재사용은 없음	확실
서답형	6·6점. 교과서 '서술형' 표시 문항 두 개의 수치·조건 변형	확실
단원 비중	§1 8문항 36.1점 · §2 8문항 38.1점 · §3 6문항 25.8점. §3은 3~14번에 몰리고 18~20번은 §1·§2에서만	확실
실수 유도 방식	반대 방향 이동(8번 ⑤), 다른 축 대칭(9번 ③), r' 를 r 로(5번 ③), 일부 경우만 센 값(15번 ①), 거리 = r 착각(19번 ④), y절편(4번 ②)을 오답 선지에 배치	확실
결합 방식	같은 단원 교과서 문항 두세 개를 한 문장 또는 (가)(나) 조건으로 연결(13·14·16·17번)	확실
요구값 형태	a+b, ab, mn, a+b-k, 5p+q 같은 합성값 8문항(3·5·6·11·12·13·16·서2)	확실
교과서 원천 재사용	2025 기출의 교과서 원천 7개를 번호·난도·형태를 바꿔 재사용(4·10·11·14·16·서1·서2)	확실(2개년)

실제 시험에서 확인되는 출제 습관

- 1~11번은 교과서 중단원 마무리·본문 문제·대단원평가 원문항의 풀이 구조를 그대로 두고 식과 점의 수치만 바꾼다. 5번은 §2 마무리 02의 식을 그대로 썼다.
- 숫자를 바꿀 때 미지수의 위치를 옮기거나(3번: 이동량 → 점 좌표, 6번: 한 점 → 두 점) 요구값을 a+b, ab, mn, 5p+q 같은 합성값으로 바꿔 답 하나로 만든다.
- 12~17번은 같은 단원 교과서 문항 두세 개를 한 문장이나 (가)(나) 조건으로 잇는다(13: 대칭 + 일반형 비교, 14: 대칭 최단 + 원 위의 점, 16: 평행 + 수직이등분선 + 각이등분선).
- 변형한 문항에도 교과서 원문의 문구와 수치를 남긴다(16번 '기울기가 음수인', 서2 점 (2,1), 4번 원 $x^2+y^2=5$).
- 18~20번 최고 배점 3문항은 교과서에 대응 문항이 없고, 긴 계산 대신 관찰 하나로 풀리게 만든다. 그림은 이 구간(18·20번)에만 넣었다.
- 보기형은 17번 1문항만 내며, 문자 포함 원을 주고 $\neg$ 일반 성질· $\perp \cdot \parallel$ 특수값 대입 계산으로 구성한다.

- 오답 선지에 반대 방향 이동, 다른 축 대칭, r^2 그대로, 일부 경우만 센 값, 거리= r 착각을 넣어 전형적인 실수를 선지로 받는다.
- 서답형 2문항은 교과서에 '서술형'으로 표시된 중단원 마무리 문항에서 사분면·접하는 축·요구값만 바꿔 낸다(서1 ← §1 마무리 10, 서2 ← §2 마무리 06).
- 예상했던 고난도 유형(대칭 최단, 정점 직선, 축에 접하는 원, 각이등분선)은 한 단계 낮은 번호와 난이도로 내리고, 그 자리를 교과서 직접 대응이 없는 발상형으로 채운다.
- 전년도 기출에 쓴 교과서 원문항을 다시 쓰되 번호를 옮기고, 고난도였던 원천은 난도를 낮춰 중반으로, 객관식이던 원천은 서답형으로 바꾼다(#124: 18 → 14번, #111: 20 → 16번, #39: 16번 → 서1, #70: 14번 → 서2).

⑩ 실제 시험 난이도 분포와 학생군별 전략 (PART 7)

난이도	문항	문항 수	배점	누적
하	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	7	28.0	28.0
중하	7, 8, 10, 11, 13, 18, 서2	7	32.7	60.7
중	12, 14, 15, 17, 19	5	23.5	84.2
중상	16, 서1	2	10.7	94.9
상	20	1	5.1	100.0

학생군	반드시 맞혀야 하는 문제	시간이 남으면 도전	버려도 되는 고난도
40~50점 목표	1~11번 전부(45.3점). 공식 한 번 적용 문항이라 계산까지 20분 안에	13번, 18번(그림 대칭으로 판단 가능), 서2 부분점수	16, 17, 19, 20, 서1
60~70점 목표	하·중하 14문항(1~11, 13, 18, 서2) 60.7점	12번(직각 인식), 14번(대칭 최단), 15번(격자점)	16, 20, 서1 후반
80점 이상	하·중하·중 19문항 84.2점(12, 14, 15, 17, 19 포함)	16번, 서1	20번(마지막에 시간이 남을 때만)
90점 이상	전 문항. 1~15번을 25분 안에 끝내야 함	승부처 20번(5.1), 16번(4.7), 서1(6): 하나만 놓쳐도 90점대 초반	없음. 19번은 $d=r$ 착각(④)만 조심

⑪ 다음 시험 예상문제 제작 규칙 (PART 8)

다음 시험은 범위가 달라지므로, 이번 도형의 방정식 문항 자체가 아니라 확인된 출제 방식을 규칙으로 옮겼다.

요소	이번 예상 → 실제 비교	다음 제작 규칙
교과서 직접·숫자 변형	예상은 초반도 역질문·두 단계 / 실제 A+B 10문항	회차당 9~10문항 (1~11번 자리). 교과서 식을 거의 그대로 쓰는 문항 1~2 포함
유형 변형(C)	실제 5문항	회차당 4~5문항 : 미지수 위치 이동, 요구값 교체, 조건 하나 축소
결합(D)	실제 4문항, 예상은 요소별로만	회차당 3~4문항 (12~17번): 교과서 원문항 두세 개를 (가)(나)로 연결
신규(E)	실제 3문항, 예상은 긴 계산형	회차당 2~3문항 (18~20번): 교과서 개념 + 관찰 하나, 풀이 5줄 이내
난이도 분포	실제 7·7·5·2·1	하 6~7 · 중하 6~7 · 중 5~6 · 중상 2 · 상 1
중간 난이도 수	실제 '중' 5문항(12·14·15·17·19)	5~6문항, 12~19번에 분산
고난도 수	실제 3문항(16, 20, 서1)	3문항: 결합 계산형 1(16번 자리), 발상형 1(20번 자리), 서답 범위형 1
계산량	예상 19~20번은 격자점 세기· $f(k)$ 합으로 계산 과다	한 문항 풀이 8줄 이내. 다단계 계산형 킬러는 회차 전체에서 1문항 이내
배치 순서	예상은 번호별 고정 유형	1~11 단원을 섞은 교과서 기본형 → 12~17 결합·역방향·보기 → 18~20 발상형 → 서답 교과서 서술형. 번호 고정은 17번 보기만
객관식 후반부	실제 18~20번 중 그림 2문항	18~20번 중 2문항에 그림. 도형 → 좌표 1, 접선·할선 성질 1, 두 단위 결합 1

요소	이번 예상 → 실제 비교	다음 제작 규칙
보기형	실제 17번 1문항(문자 포함 원)	17번 1문항 고정: 문자 포함 도형, ㄱ 일반 성질·L·C 특수값. 보기형은 회차당 1개만
도형 문제	예상은 좌표평면 그림만	교과서에 없는 도형 설정(정사각형·직사각형·삼각형) 속 내분점·길이 문항 1 + 원 그림 문항 1
서답형	예상 서답 14문항 중 실제 서답과 ★★ 이상 연결은 1 문항(실전 5회 서2)	시험범위 교과서의 '서술형' 표시 문항을 전부 목록화하고 그중 2개를 사분면·조건·요구값만 바꿔 서1·서2로(각 6점)
1순위 원본 풀	2025 원천 재사용 7문항이 예상에서 모두 ★★ 이상	직전 같은 과목 기출(학년·학기 불문)의 교과서 원천 목록을 먼저 만들고, 각 원천마다 '다른 번호·다른 난도·객관식↔서답형' 변형을 1개씩 제작
문항 형태 이동	2025 16·14번 원천이 2026 서1·서2로 이동	서답형 후보 = 교과서 서술형 표시 문항 + 전년 객관식 원천 중 과정 서술이 긴 문항

번호 구간별 제작 청사진 (GPT 제안을 실제 시험 근거로 보정)

구간	역할	권장 구성	제작 원칙과 근거
1~5	기본 공식	교과서 숫자 교체 4 + 원문 그대로 1	역질문 금지. 실제 1~5번은 모두 하, 5번은 원문 식 그대로
6~11	기본 + 요구값 한 단계	숫자·조건 변형 4 + 전년 원천 재사용 2	합 ↔ 차, 방정식 → 절편처럼 요구값만 교체(10·4번). 전년 원천 #37·#109·#61이 여기서 나옴
12~15	결합·역방향	교과서 2문항 결합 2 + 역방향 1 + 경수 조건 1	직각 → 외접원 역산(12), 이동 역추적(13), 최단거리+원(14), 원 위 격자점(15)
16~17	변별	3요소 (가)(나) 결합 1 + <보기> 1	16번 세 직선 결합, 17번 문자 포함 원 보기. 17번 보기만 번호 고정
18~20	발상 3축	도형 → 좌표·함수 1 + 원의 접선·각 조건 1 + 원 밖 점 할선·현 1	세 문항 발상이 겹치지 않게. 풀이 5줄 이내, 그림 2문항
서1~2	서술	교과서 서술형 표시 문항 1 + 전년 객관식 원천의 서답형 이동 1	범위·자연수 합·조건 설명까지 요구(서1 이차부등식 결합)

⑫ 다음 시험 대비를 위한 문제 제작 개선안 (PART 9)

구분	개선 내용	이번 시험 근거
늘릴 유형	① 교과서 개념 기반 발상형(도형 속 내분점 넓이 함수, 접선의 각 조건 → 도형, 원 밖 점 할선) 회차당 2~3 ② 교과서 원문항 2~3개 (가)(나) 결합형 회차당 2 ③ 교과서 식을 거의 그대로 쓴 문항 회차당 2	① 18~20번이 X·★·★(15.0점) ② D 4문항 18.6점, 예상은 요소별로만 ③ 5번은 교과서 식 그대로
줄일 유형	원이 되기 위한 조건 5문항 → 1 / f(k) 합·격자점 넓이·원 위 점 넓이·자연수 현 16문항 → 2 이하 / 직각삼각형 경우분류 4 → 1 / 서답 3종(접선·교점 직선·원점 거리) 6 → 1	해당 유형 실제 0문항, POOL의 약 27% 소모
교과서 직접 변형 정도	1~11번은 교과서 문항의 풀이 경로를 바꾸지 않고 수치·미지수 위치·요구값 중 하나만 교체	2·3·9번은 예상이 한 단계 더 어려워 ★★에 그침
숫자 : 유형 변형 비율	한 회 22문항 = A : B 10 : C 5 : D 4 : E 3	실제 1+9 : 5 : 4 : 3
고난도 제작 방식	'그림 + 도형 조건 → 성질 하나 → 5줄 계산' 틀. 계산 단계를 늘리는 대신 발상의 종류를 바꿈	20번(유일한 상)도 AH ² -PH ² =63 관찰 뒤 5줄
서답형 준비	교과서 서술형 표시 문항마다 변형 2개(조건 축소형 1, 사분면·범위 교체형 1)를 만들어 POOL로 관리	서1 ← #39(발전·서술형), 서2 ← #70(서술형)
당일 압축판	당일 1회처럼 직접 적중 후보를 한 장에 모으는 방식은 유지. 역질문 위 주었던 당일 2회 방식은 폐기	당일 1회 ★★ ★ 5, 당일 2회 ★★ ★ 0

⑬ GPT 사후분석과의 교차검증

같은 시험을 분석한 GPT 사후분석(6쪽)과 항목별로 대조했다. 서로 다른 판단은 실제 시험지·교과서·예상시험 원문으로 다시 확인해 최종 판단을 정했다.

항목	GPT 분석	본 보고서(초판)	최종 판단(통합판 반영)
20번 정답	㉔ 7/24	㉔ 24/7	24/7. GPT 표기 오류(기울기 24/7, 선지 ㉔)
서2 교과서 출처	문제 50·51 + 118	§2 마무리 06 서술형(#70)	#70. 같은 점 (2,1)이고 2025 14번 원천. ‘서술형 → 서답형’ 규칙의 근거
12번 출처	문제 53 + 79	예제2(#48) + #53	#48 추가. 예제2의 세 점도 $\angle B=90^\circ$
4번 대응 예상	당일 1회 10 (A)	실전 5회 10 (★★★)	실전 5회 10. 원·점이 실제와 같음
2·9·13·17번 등급	A(직접 연결)	★★(유형 적중)	★★ 유지. 예상이 역질문·순방향·보기 구성이 달라 ‘숫자만 바뀐 수준’이 아님
엄격 적중률	S+A 13/22 (57.1점)	직접 8/22 (35.4점)	요청 정의(직접 적중 ÷ 전체)로 $8/22 = 36.4\%$. GPT 기준으로 S만 세면 $6/22 = 27.3\%$
16번 분류	C(원문 특정 약함)	D(결합)	D. 원문항 3개(#17·#22·#111)가 특정됨
난이도 분포	하5·중하5·중5·중상4·상3 (16·19·20 상)	하7·중하7·중5·중상2·상1	본 보고서 유지. 단 16·19번은 학생 체감에서 한 단계 높을 수 있어 80점 이상 전략에 ‘시간 소모 문항’으로 표시
‘교과서 밖’ 표현	프린트가 없으므로 쓰지 않음	18~20번에 사용	GPT 방식 채택. ‘제공 자료에서 직접 대응 없음’으로 수정
2025 → 2026 비교	번호별 유형 이동 표	없음(초판에는 2025 자료 부재)	채택 후 보강. 교과서 원천 재사용 7문항을 추가로 찾음(㉔)
구간별 청사진	1~5 / 6~10 / 11~14 / 15~17 / 18~20 / 서답	요소별 규칙 표	채택 후 보정(㉔ 청사진 표)
서답형 규칙	객관식 유형의 서답형 위치 이동 가정	교과서 서술형 표시 문항 고정	두 규칙 결합: 서술형 표시 문항 + 전년 객관식 원천 이동

⑭ 최종 사후평가 (PART 10)

1. 실제 시험의 핵심 출제 특징

- 교과서 원문항이 확인되는 문항 19/22(85.0점). 1~11번은 숫자·조건 변형, 12~17번은 결합·역방향·보기, 18~20번은 교과서 직접 대응이 없는 짧은 발상형.
- 서답형 2문항은 교과서 ‘서술형’ 표시 중단원 마무리 문항의 변형.
- 2025 기출과 번호별 유형은 거의 다 바뀌었지만, 교과서 원천 7개는 번호·난도·형태를 바꿔 다시 쓰였다(34.1점).
- 난이도는 중하~중(하·중하 14문항 60.7점)이고 계산량이 적다. 상위권은 20·16·서1과 발상형 19번에서 갈렸다.

2. 사전 예상시험지가 잘 대비한 부분

- 직접 적중 8문항(35.4점): 1·4·5·6·10·11·14·서1. 특히 14번(실전 4회 18), 4번(실전 5회 10), 6번(실전 2회 3)은 거의 같은 문항이었다.
- 유형 적중까지 17문항(75.9점). 시험 형식, 교과서 코너 중심, 숫자·발문 변형 방식 예측이 맞았다.
- 당일 1회 한 장으로 직접 적중 5문항을 확보했다.
- 2025 원천을 다른 방식으로 다시 쓴 예상 설계가 가장 효과적이었다. 재사용 원천 7문항이 모두 ★★ 이상이었다.

3. 다음 시험에서 반드시 개선해야 할 부분

- 18~20번 예측 실패(X 1, ★ 2), 서답형 유형 예측 실패(예상 서답 14문항 중 1문항만 연결), 과잉 반복 유형 약 42문항(27%), 초반 번호의 과잉 변형.

다음 시험 대비용 예상시험지를 만든다면 가장 먼저 바꿔야 할 것

1. 18~20번 자리를 '긴 다단계 계산형'에서 '교과서 개념 + 발상 하나'형으로 교체한다. 이번 예상의 해당 자리는 교점 개수 함수·격자점+넓이·원 위 점 넓이 등이었고 실제 출제는 0문항이었다. 실제 18~20번(15.0점)은 X·★·★였다. 회차마다 '도형 → 좌표/함수' 1, '도형 성질로 거리·각 조건 번역' 1, '두 단원 성질 결합' 1을 둔다.
2. 직전 같은 과목 기술의 교과서 원천 목록을 1순위 원본 풀로 두되, 번호는 고정하지 않는다. 2026 7문항(34.1점)이 2025 원천의 재사용이었고, 예상에서 모두 ★★ 이상, 직접 적중 8문항 중 5문항이 여기서 나왔다. 반면 번호 고정 가설은 17번 보기만 맞았다. 원천마다 '다른 번호·난도 한 단계 낮춤·객관식↔서답형' 변형을 1개씩 만든다. 원이 되기 위한 조건(5회)·직각삼각형 경우분류(4회)처럼 같은 자리 반복은 한 유형 2회차 이내로 줄인다.
3. 서답형 후보를 '교과서 서술형 표시 문항 + 전년 객관식 원천의 서답형 이동'으로 정한다. 실제 서1·서2가 모두 서술형 표시 문항(#39, #70)이었고, 둘 다 2025 객관식(16·14번) 원천이었다. 예상 서답형 14문항 중 실제 서답형과 ★★ 이상으로 이어진 것은 1문항뿐이었다.
4. 1~11번은 교과서 문항의 숫자·미지수 위치·요구값 중 하나만 바꾼 정방향형으로 만든다. 역질문이나 대칭 한 단계를 더한 예상 때문에 2·3·9번이 ★★에 머물렀다. 5번처럼 교과서 식이 그대로 나오는 문항이 최근 세 시험마다 1~2개 있었으므로, 원 문항 그대로 문항을 회차당 1~2개 넣는다.
5. 12~17번에 교과서 원문항 2~3개를 (가)(나)로 잇는 결합형을 회차당 2문항 넣는다. 실제 D 4문항(13·14·16·17, 18.6점) 가운데 16번은 요소 세 개를 모두 연습했는데도 결합형이 없어 ★★에 그쳤다. 결합 대상은 같은 단원의 교과서 기본 작도·공식 문항으로 한다.

최종 검수 메모

- 문항 번호·정답: 실제 22문항을 직접 풀어 학교 정답·해설과 모두 일치함을 확인했다.
- 교과서 출처: 첨부 교과서 자료의 연번(#)과 코너 순번으로만 적었다. 원 교과서 쪽수는 첨부 자료에 없어 쓰지 않았다. 18·19·20번은 직접 대응 문항이 없어 '직접 대응 없음'으로 두었다.
- 예상시험 번호: 실전예상 1~5회와 최종적중예상 1~2회 시험지 원문에서 직접 확인했다.
- 교차검증: GPT 사후분석과 다른 판단 12항목을 원문으로 재확인해 ㉔에 정리했다. GPT의 20번 정답 표기(7/24)는 오류이며 정답은 24/7이다.
- 판정 보수화: 3번(예상에 대칭 단계 추가), 16번(결합형 없음), 서2(예상은 두 축·이차방정식형)는 ★★, 12번(예상 해설이 연립 풀이)은 ★로 낮춰 잡았다.
- 시험지 자체 검토: 5번 발문에 '이 나타내는 원의'가 빠진 표현, 17번 $r=0$ 허용 여부, 18번 정사각형 한 변 길이 미제시, 20번 점 P가 x축에 매우 가깝게 그려진 그림은 모두 정답에 영향이 없다(학교 해설 검토 메모와 동일).
- 확인 불가 사항: 학교 보조 프린트와 2025학년도 원안 PDF는 이번 자료에 없다. 2025 비교는 사전 보고서의 문항별 분석표를 근거로 했고, 18~20번의 실제 출처는 판단하지 않았다.